Doppler GPS devices comparison at 2 seconds and 10 seconds

November 2021
Ingolf van Oostveen
Caren Niezen
Michel Meijer

Research design and accountability

We have tested various Doppler devices. Measurements in an open field, between 1 and 1.5 meters outside the car. Measured in a straight line.

The 3x GW60 (5 hrz) (firmware 1.3a0926b) and the Motion LCD and Motion Mini (10 hrz) run on the firmware of Nov 11, 2021, version 3037). The Coros Vertix2 (1hrz) on the standard firmware (V2.60.0) with All Systems on + Dual band and All Systems without dual band , 1 Coros ApexPro (1hrz) on the standard firmware (v 2.59.30) with GPS/QZSS, 1 Coros ApexPro (1hrz) with beta firmware (v 2.60.30) GPS/Galileo/Glonass and 1 Coros ApexPro (1hrz) with beta firmware (v 2.60.30) GPS/Galileo/Beidou.

The course was south-east / north-west and vice versa on partly cloudy days in an open field without trees and buildings. After every run we did a full stop.

We took the measurements of the average speed over 2 seconds and the average speed over 10 seconds. We tested in 2 days. The first day we have both 2 and 10 seconds measurements made with a limited number of devices. The second day mainly 10 seconds and a few 2 seconds measurements with 9 devices.

We have taken the display values because the difference after analysis is nil. In case of doubt about the measured speed, a data analysis was performed and the data from GPS Results were copied. This excludes obvious spikes. In 1 session, all GW60 devices lacked the fifth run, which we did not include in the test as a whole.

Notes on the study:

- We don't have a true speed calibration, so we only look at the differences between them.
- We do not know what the influence of the car is on the reception on the different devices.
- We do not know what the influence of the devices is on each other. (Because they only receive and not transmit, it is presumed that this influence is small).
- We don't know if a different course will affect the individual devices.
- We don't know if a curved course will affect the individual devices.
- We do not know whether the influence is between 1 meter from the car or 1.5 meters*
- We do not know to what extent in practice not optimal conditions (upside down or under a surf suit) affect**
- We don't know to what extent the reflections of water are different from Earth and whether that affects the results***

* To overcome this, we have the 3 GW60 devices at different positions from placed together. The analysis shows that the differences are not significant.

** We performed a test where the Coros and the GW60 were below about 5 mm neoprene were hidden. The Motion was out of the question and had a clear view. The data show that the differences are not significant.

*** Previous tests on the water with 2 devices each have shown that the differences between them are not significant.

Measuring with GPS is never exact. Even in laboratory conditions the maximum accuracy is +/- 0.25 km/h. In the raw data we usually see measurement errors (error estimates) between 0.3 and 1.5 km/h (+/-). The Kalman filters correct these measurement errors with software.

The measurements over 2 seconds are more difficult to compare because the moment of pulsing with a 1 HRZ device has a greater influence on the result than a 5 or 10 HRZ device. Because this is the practice during windsurfing, we do not correct that. The watches were turned on at random times per session to somewhat level out this effect.

We only consider absolute differences in the results and not percentages differences. We also look at whether they decrease with increasing velocities (so take the mutual differences increase or decrease at higher speeds).

When determining the average, we always included 1 GW60 in the results, choosing the one that was physically closest to the other devices. We consciously choose it average over all devices because a calibration is missing. Because the Motion in the field as truth is seen, the data from the Coros devices have also been compared with this.

Notes on the conclusions:
The number of measurements is considerable and ensures high statistical reliability.
The Powerrun indicates that for optimal validation, however, more measurements are needed (63 measurements).

Coding devices:

GW60	= GW60
CAP-GL-GAL	= Coros ApexPro GPS+Glonass+Gallileo (beta firmware)
CAP-BEI-GAL	= Coros ApexPro GPS+Beidou+Gallileo (beta firmware)
CAP-GPS	= Coros ApexPro GPS (standaard firmware)
Motion	= Motion
Motion Mini	= Motion Mini
Vertix2 All Dual	= Coros Vertix2 All systems on + Dual band
Vertix2 All Off	= Coros Vertix2 All systems on, Singel band
Vertix2 All Dual	= Coros Vertix2 GNSS >All systems on + Dual band
Vertix2 All Off	= Coros Vertix2 GNSS >All systems on, Singel band

10 second measurements

Tested devices:

2x GW60 = GW60

CAP-BEI-GAL = Coros ApexPro GPS+Beidou+Gallileo (beta firmware)

CAP-GL-GAL = Coros ApexPro GPS+Glonass+Gallileo (beta firmware)

Motion = Motion

Vertix2 All Dual = Coros Vertix2 All systems on + Dual band

Data set 1 - 10 sec. in km/h

1		GW 60 -1	GW 60 2	CAP	CAP	MOTION	VERTIX 2
2				GL GAL	BEI GAL		ALL DUAL
3	RUN	56,30	56,38	56,56	56,16	56,42	56,16
4	RUN	39,96	39,96	39,46	39,42	40,01	39,82
5	RUN	56,30	56,38	56,56	56,16	56,42	56,16
6	RUN	49,82	49,74	49,79	49,79	49,73	49,68
7	RUN	44,46	44,44	44,50	44,50	44,54	44,57
8	RUN	33,04	33,06	32,90	32,90	33,05	33,05
9	RUN	63,99	64,02	63,94	63,99	64,04	64,08
10	RUN	55,39	55,38	55,15	55,26	55,40	55,40
11	RUN	54,08	54,10	54,00	54,54	54,17	54,40
12	RUN	44,47	44,49	44,64	44,39	44,51	44,57
13	RUN	42,18	42,20	42,05	42,12	42,20	42,23
14	RUN	65,84	65,65	65,66	65,56	65,91	66,18
15	RUN	50,94	50,83	50,83	50,83	50,92	50,76
16	RUN	42,39	42,64	42,16	42,30	42,60	42,52
17	RUN	39,20	39,20	39,38	39,38	39,25	39,31
18	RUN	60,47	60,46	60,48	60,48	60,51	60,55
19	RUN	52,62	52,62	52,49	52,49	52,66	52,88
20	RUN	45,4	45,41	45,07	44,89	45,45	45,32
21	RUN	40,7	40,71	40,9	40,9	40,73	40,86
22	RUN	32,19	32,19	32,11	32,15	32,22	32,29
23	RUN	64,84	64,83	64,58	64,8	64,88	64,8
24	RUN	58,53	58,53	58,61	58,57	58,58	59,11
25	RUN	53,3	53,32	53,46	53,5	53,38	53,35
26	RUN	48,84	48,87	48,92	48,89	48,91	48,85
27	RUN	67,77	67,76	67,54	67,57	67,8	67,9
28	RUN	54,8	54,78	54,65	54,54	54,82	54,97
29	RUN	48,36	48,34	48,2	48,31	48,37	48,46
30	RUN	39,04	39,05	38,88	38,84	39,06	39,1
31	RUN	34,72	34,74	34,56	34,7	34,75	34,85

Data set 1 - 10 sec. Average Deviatie all devices in km/h

Indicated in white when the deviation is more than 0.25 km/h

AVERAGE ALL DEVICES	GW60	CAP GL GAL	CAP BEI GAL	MOTION	VERTIX 2 ALL DUAL
56,33	-0,03	0,23	-0,17	0,09	-0,17
39,77	0,19	-0,31	-0,35	0,24	0,05
56,33	-0,03	0,23	-0,17	0,09	-0,17
49,76	0,06	0,03	0,03	-0,03	-0,08
44,50	-0,04	0,00	0,00	0,04	0,07
33,00	0,04	-0,10	-0,10	0,05	0,05
64,01	-0,02	-0,07	-0,02	0,03	0,07
55,33	0,06	-0,18	-0,07	0,07	0,07
54,22	-0,13	-0,21	0,33	-0,04	0,19
44,51	-0,04	0,13	-0,12	0,00	0,06
42,16	0,02	-0,11	-0,04	0,04	0,07
65,80	0,04	-0,14	-0,24	0,11	0,38
50,85	0,09	-0,02	-0,02	0,07	-0,09
42,44	-0,05	-0,28	-0,14	0,16	0,09
39,29	-0,09	0,09	0,09	-0,04	0,02
60,49	-0,02	-0,01	-0,01	0,02	0,06
52,63	-0,01	-0,14	-0,14	0,03	0,25
45,26	0,14	-0,19	-0,37	0,19	0,06
40,80	-0,10	0,10	0,10	-0,07	0,06
32,19	0,00	-0,08	-0,04	0,03	0,10
64,79	0,05	-0,21	0,01	0,09	0,01
58,66	-0,13	-0,05	-0,09	-0,08	0,45
53,39	-0,09	0,07	0,11	-0,01	-0,04
48,88	-0,04	0,04	0,01	0,03	-0,03
67,72	0,05	-0,18	-0,15	0,08	0,18
54,76	0,04	-0,11	-0,22	0,06	0,21
48,34	0,02	-0,14	-0,03	0,03	0,12
39,00	0,05	-0,11	-0,15	0,07	0,11
34,72	0,00	-0,16	-0,02	0,03	0,13

Data set 1 - 10 sec. Deviation Motion in km/h

Indicated in white when the deviation is more than 0.25 km/h

DEVIATION MOTION CAG GL GAL	DEVIATION MOTION CAG BEI GAL	DEVIATION MOTION VERTIX2 2 DUAL ON	DEVIATION MOTION GW 60
0,14	-0,26	-0,26	-0,04
-0,55	-0,59	-0,19	-0,05
0,14	-0,26	-0,26	-0,04
0,06	0,06	-0,05	0,01
-0,04	-0,04	0,03	-0,10
-0,15	-0,15	0,00	0,01
-0,10	-0,05	0,04	-0,02
-0,25	-0,14	0,00	-0,02
-0,17	0,37	0,23	-0,07
0,13	-0,12	0,06	-0,02
-0,15	-0,08	0,03	0,00
-0,25	-0,35	0,27	-0,26
-0,09	-0,09	-0,16	-0,09
-0,44	-0,30	-0,08	0,04
0,13	0,13	0,06	-0,05
-0,03	-0,03	0,04	-0,05
-0,17	-0,17	0,22	-0,04
-0,38	-0,56	-0,13	-0,04
0,17	0,17	0,13	-0,02
-0,11	-0,07	0,07	-0,03
-0,30	-0,08	-0,08	-0,05
0,03	-0,01	0,53	-0,05
0,08	0,12	-0,03	-0,06
0,01	-0,02	-0,06	-0,04
-0,26	-0,23	0,10	-0,04
-0,17	-0,28	0,15	-0,04
-0,17	-0,06	0,09	-0,03
-0,18	-0,22	0,04	-0,01
-0,19	-0,05	0,10	-0,01

Tested devices:

3x GW60 = GW60
CAP-GL-GAL = Coros ApexPro GPS+Glonass+Gallileo (beta firmware)
CAP-BEI-GAL = Coros ApexPro GPS+Beidou+Gallileo (beta firmware)
CAP-GPS = Coros ApexPro GPS (standaard firmware)
Motion = Motion
Motion Mini = Motion Mini
Vertix2 All Dual = Coros Vertix2 All systems on + Dual band
Vertix2 All Off = Coros Vertix2 All systems on, Singel band

Data set 2 - 10 sec. in km/h

1		GW 60 -1	GW 60 -1	GW 60 2	CAP	CAP	CAP	MOTION	MINI	VERTIX 2
2		ups down			GPS	GL GAL	BEI GAL		MOTION	ALL DUAL
3	RUN1	60,58	60,47	60,46	60,34	60,48	60,48	60,51	60,49	60,55
4	RUN2	52,58	52,62	52,62	52,63	52,49	52,49	52,66	52,65	52,88
5	RUN 3	45,46	45,4	45,41	44,93	45,07	44,89	45,45	45,43	45,32
6	RUN 4	40,7	40,7	40,71	40,57	40,9	40,9	40,73	40,73	40,86
7	RUN 5	32,24	32,19	32,19	32,5	32,11	32,15	32,22	32,21	32,29
8	RUN 6	64,83	64,84	64,83	63,97	64,58	64,8	64,88	64,8	64,8
9	RUN 7	58,54	58,53	58,53	58,5	58,61	58,57	58,58	58,58	59,11
10	RUN8	53,34	53,3	53,32	53,39	53,46	53,5	53,38	53,38	53,35
11	RUN 9	48,83	48,84	48,87	49,03	48,92	48,89	48,91	48,9	48,85
12	RUN 11	67,87	67,77	67,76	67,21	67,54	67,57	67,8	67,8	67,9
13	RUN 12	54,88	54,8	54,78	54,5	54,65	54,54	54,82	54,81	54,97
14	RUN 13	47,29	48,36	48,34	48,2	48,2	48,31	48,37	48,36	48,46
15	RUN 14	39,08	39,04	39,05	38,74	38,88	38,84	39,06	39,06	39,1
16	RUN 15	34,7	34,72	34,74	34,2	34,56	34,7	34,75	34,71	34,85
17										VERTIX 2
18										DUAL OFF
19	RUN16	65,61	65,57	65,59	65,48	65,7	65,45	65,65	65,63	66,02
20	RUN 17	55,2	55,19	55,19	55,15	55,19	55,08	55,23	55,23	55,48
21	RUN 18	50,89	50,88	50,87	50,76	50,83	50,83	50,9	50,91	51,34
22	RUN 19	44,03	43,99	43,97	43,96	43,99	44	44,02	44,03	43,92
23	RUN 20	40,08	40,28	40,28	40,5	40,25	40,15	40,31	40,33	40,28
24	EUN 21	63,34	63,43	63,43	63,43	63,32	63,22	63,47	63,46	63,5
25	RUN 22	55,57	55,22	55,22	54,86	55,08	55,08	55,26	55,23	55,22
26	RUN 23	48,86	48,68	48,67	48,6	48,78	48,78	48,7	48,7	48,71
27	RUN 24	47,03	47,12	47,08	46,98	47,05	47,09	47,17	47,14	47,3
28	RUN 25	39,88	39,97	39,97	39,67	39,96	40	39,91	39,99	39,85
29	RUN 26	74,68	74,7	74,7	74,66	74,52	74,52	74,75	74,73	74,81
30	RUN 27	71,56	71,5	71,5	71,57	71,42	71,42	71,53	71,53	71,42
31	RUN 28	54,28	54,35	54,36	54,22	54,36	54,43	54,38	54,39	54,4
32	RUN 29	46,05	46,06	46,08	46,08	46,12	46,12	46,11	46,11	46,15
33	RUN30	38,93	38,98	38,98	39,02	39,02	39,43	39	39,05	38,99
34	RUN31	78,7	78,74	78,75	78,7	79,13	78,84	78,8	78,79	79,2
35	RUN32	60,87	60,87	60,89	60,73	60,7	60,84	60,93	60,992	61,02
36	RUN33	53,01	52,95	52,96	52,88	52,88	52,85	53	52,995	53,06
37	RUN34	46,2	46,19	46,19	46,22	46,33	46,19	46,21	46,215	46,08
38	RUN35	39,49	39,68	39,67	39,64	39,53	39,53	39,7	39,707	39,38
39	RUN36	71,21	71,16	71,27	71,5	71,21	71,21	71,3	71,3	71,24
40	RUN37	58,95	59,09	59,09	59	59,15	59,11	59,12	59,12	59,15
41	RUN38	51,4	51,18	51,19	51,08	51,19	51,05	51,2	51,2	51,23
42	RUN39	41,64	41,63	41,63	41,72	41,62	41,51	41,64	41,65	41,8
43	RUN40	37,62	37,62	37,61	37,62	37,66	37,58	37,64	37,64	37,62
44	RUN41	64,56	64,58	64,62	64,19	64,4	64,4	64,62	64,63	64,62
45	RUN42	57,12	57,16	57,15	57,17	57,2	57,1	57,19	57,19	57,28
46	RUN43	48,99	49,12	49,12	49,1	49,14	49,14	49,17	49,16	49,18
47	RUN44	47,37	47,46	47,44	47,09	47,3	47,34	47,51	47,5	47,38
48	RUN45	38	38,03	37,96	37,88	37,87	37,98	38,06	38,07	38,05

Data set 2 - 10 sec. Average Deviation all devices (1 GW in account)

Indicated in white when the deviation is more than 0.25 km/h

AVERAGE ALL DEVICES	GW60	CAP GPS	CAP GL GAL	CAP BEI GAL	MOTION	MINI MOTION	VERTIX 2 ALL DUAL
60,47	-0,01	-0,13	0,01	0,01	0,04	0,02	0,08
52,63	-0,01	0,00	-0,14	-0,14	0,03	0,02	0,25
45,24	0,17	-0,31	-0,17	-0,35	0,21	0,19	0,08
40,76	-0,05	-0,19	0,14	0,14	-0,03	-0,03	0,10
32,23	-0,04	0,27	-0,12	-0,08	-0,01	-0,02	0,06
64,69	0,14	-0,72	-0,11	0,11	0,19	0,11	0,11
58,63	-0,10	-0,13	-0,02	-0,06	-0,05	-0,05	0,48
53,39	-0,07	0,00	0,07	0,11	-0,01	-0,01	-0,04
48,90	-0,03	0,13	0,02	-0,01	0,01	0,00	-0,05
67,67	0,09	-0,46	-0,13	-0,10	0,13	0,13	0,23
54,73	0,05	-0,23	-0,08	-0,19	0,09	0,08	0,24
48,21	0,13	-0,01	-0,01	0,10	0,16	0,15	0,25
38,98	0,07	-0,24	-0,10	-0,14	0,08	0,08	0,12
34,66	0,08	-0,46	-0,10	0,04	0,09	0,05	0,19
65,64	-0,05	-0,16	0,06	-0,19	0,01	-0,01	0,38
55,22	-0,03	-0,07	-0,03	-0,14	0,01	0,01	0,26
50,92	-0,04	-0,15	-0,08	-0,08	-0,01	0,00	0,43
43,99	-0,02	-0,03	0,00	0,01	0,03	0,04	-0,07
40,30	-0,02	0,20	-0,05	-0,15	0,01	0,03	-0,02
63,41	0,02	0,02	-0,09	-0,19	0,06	0,05	0,09
55,15	0,07	-0,29	-0,07	-0,07	0,11	0,08	0,07
48,70	-0,03	-0,10	0,08	0,08	0,00	0,00	0,01
47,12	-0,04	-0,14	-0,07	-0,03	0,05	0,02	0,18
39,92	0,05	-0,24	0,05	0,09	-0,01	0,08	-0,06
74,67	0,03	-0,01	-0,15	-0,15	0,08	0,06	0,14
71,49	0,01	0,08	-0,07	-0,07	0,04	0,04	-0,07
54,36	0,00	-0,14	0,00	0,07	0,02	0,03	0,04
46,10	-0,02	-0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,05
39,06	-0,08	-0,04	-0,04	0,37	-0,06	-0,01	-0,07
78,87	-0,12	-0,17	0,26	-0,03	-0,07	-0,08	0,33
60,87	0,02	-0,14	-0,17	-0,03	0,06	0,12	0,15
52,95	0,01	-0,07	-0,07	-0,10	0,05	0,05	0,11
46,20	-0,01	0,02	0,13	-0,01	0,01	0,01	-0,12
39,60	0,07	0,04	-0,07	-0,07	0,10	0,10	-0,22
71,27	0,00	0,23	-0,06	-0,06	0,03	0,03	-0,03
59,10	-0,01	-0,10	0,05	0,01	0,02	0,02	0,05
51,17	0,02	-0,09	0,02	-0,12	0,04	0,04	0,06
41,65	-0,02	0,07	-0,03	-0,14	-0,01	0,00	0,15
37,62	-0,01	0,00	0,04	-0,04	0,02	0,02	0,00
64,51	0,11	-0,32	-0,11	-0,11	0,11	0,12	0,11
57,18	-0,03	-0,01	0,02	-0,08	0,01	0,01	0,10
49,14	-0,02	-0,04	0,00	0,00	0,03	0,02	0,04
47,38	0,06	-0,29	-0,08	-0,04	0,13	0,12	0,00
37,99	-0,03	-0,11	-0,12	-0,01	0,07	0,08	0,06

Data set 2 - 10 sec. Deviation to Motion in km/h

Indicated in white when the deviation is more than 0.25 km/h

DEVIATIE MOTION CAP GAL	DEVIATIE MOTION CAP BEI	DEVIATIE MOTION VERTIX 2	DEVIATIE MOTION CAP GPS	DEVIATIE MOTION DEVIATIE GW 60
-0,03	-0,03	0,04	-0,17	-0,05
-0,16	-0,17	0,22	-0,03	-0,04
-0,36	-0,56	-0,13	-0,52	-0,04
0,17	0,17	0,13	-0,16	-0,02
-0,10	-0,07	0,07	0,28	-0,03
-0,22	-0,08	-0,08	-0,91	-0,05
0,03	-0,01	0,53	-0,08	-0,05
0,08	0,12	-0,03	0,01	-0,06
0,02	-0,02	-0,06	0,12	-0,04
-0,26	-0,23	0,1	-0,59	-0,04
-0,16	-0,28	0,15	-0,32	-0,04
-0,16	-0,06	0,09	-0,17	-0,03
-0,18	-0,22	0,04	-0,32	-0,01
-0,15	-0,05	0,1	-0,55	-0,01
		VERTIX 2		
		DUAL OFF		
0,07	-0,2	0,37	-0,17	-0,06
-0,04	-0,15	0,25	-0,08	-0,04
-0,08	-0,07	0,44	-0,14	-0,03
-0,04	-0,02	-0,1	-0,06	-0,05
-0,08	-0,16	-0,03	0,19	-0,03
-0,14	-0,25	0,03	-0,04	-0,04
-0,15	-0,18	-0,04	-0,40	-0,04
0,08	0,08	0,01	-0,10	-0,03
-0,09	-0,08	0,13	-0,19	-0,09
-0,03	0,09	-0,06	-0,24	0,06
-0,21	-0,23	0,06	-0,09	-0,05
-0,11	-0,11	-0,11	0,04	-0,03
-0,03	0,05	0,02	-0,16	-0,02
0,01	0,01	0,04	-0,03	-0,03
-0,03	0,43	-0,01	0,02	-0,02
0,34	0,04	0,4	-0,10	-0,05
-0,29	-0,09	0,09	-0,20	-0,04
-0,11	-0,15	0,06	-0,12	-0,04
0,11	-0,02	-0,13	0,01	-0,02
-0,18	-0,17	-0,32	-0,06	-0,03
-0,09	-0,09	-0,06	0,20	-0,03
0,03	-0,01	0,03	-0,12	-0,03
-0,01	-0,15	0,03	-0,12	-0,01
-0,03	-0,13	0,16	0,08	-0,01
0,02	-0,06	-0,02	-0,02	-0,03
-0,23	-0,22	0	-0,43	0
0,01	-0,09	0,09	-0,02	-0,04
-0,02	-0,03	0,01	-0,07	-0,05
-0,20	-0,17	-0,13	-0,42	-0,07
-0,20	-0,08	-0,01	-0,18	-0,1

Conclusions 10 second measurements

The differences between all devices are statistically seen on the 10 second measurements not significant (see justification later in the report). In other words, they are quite comparable.

We see that the results of the 2 Motions, GW60 and the Vertix 2 (with and without Dual) are closest to each other. The largest measured deviation of the Vertix2 in 1 run compared to Motion is -0.53 km/h. (data set 1). Compared to the average, the maximum deviation in 1 run is + 0.45 km/h.

Looking at the data set 2:
The ApexPro's also shows no strange outliers. The most deviation was found with the ApexPro with only GPS. Hereby the maximum deviation from the average -0.72 km/h. If there are deviations from the average, it is noticeable that this is almost always expressed in a lower value.

If we look at the Apex Pro with Gallileo Glonass/Beidou, it performs comparable to the Motion, GW60 and Vertix2. The performance of the Gallieo+Glonass combination gives a fractionally better picture than Galleo+Beidou. What is striking is that if there are deviations from the Motion, in 99% of the cases this is expressed in a lower value.

If we compare all 10-second runs with the Motion, we get the following result:

GW60	deviation - 0.04 km/u (negative)
ApexPro Gallileo + Glonass	deviation - 0.09 km/u (negative)
ApexPro Gallileo + Beidou	deviation - 0.10 km/u (negative)
Vertix2 All Dual on	deviation - 0.03 km/u (negative)
Vertix2 All Dual off	deviation - 0.04 km/u (negative)

In conclusion:
All devices show a similar picture. The Coros ApexPro devices - if there are differences - almost always give slightly lower values than the Motion and the GW60.
The GW60, Motion and Vertix 2 hardly show any differences. When we look at the 5x10 second averages, it is logically even less. The Motion almost always gives the highest values of all devices. It is suspected that the Kalman filter has been set more strictly at Coros. This means that if the measured values do not match the expected values, the filter adjusts this downwards more sharply than with the GW60 and Motion. This picture is confirmed by the fact that the Coros ApexPro with only GPS (i.e. less accurate measurement) shows a more negative result than the ApexPro with GLNSS on.

In the 2-second comparison, we will investigate whether we can support this picture on the basis of Doppler/Kalman filters on-and-off.

We have not been able to determine whether the deviations increase or decrease at higher speeds. So speed has no influence on accuracy.

2 second measurements

Tested devices:

GW60 = GW60

CAP-GL-GAL = Coros ApexPro GPS+Glonass+Gallileo (beta firmware)

CAP-BEI-GAL = Coros ApexPro GPS+Beidou+Gallileo (beta firmware)

Motion = Motion

Vertix2 All Dual = Coros Vertix2 All systems on + Dual band

Data set 2 sec. in km/h

1		GW 60 -1	GW 60 2	CAP	CAP	MOTION	VERTIX 2
2		2		GL GAL	BEI GAL		ALL DUAL
3	RUN	41,9	41,9	40,93	40,93	42,02	42,01
4	RUN	53,72	53,68	53,14	53,14	53,68	53,57
5	RUN	92,09	92,11	92,05	92,05	92,17	92,2
6	RUN	39,79	39,97	39,28	39,46	39,78	39,82
7	RUN	47,01	47,01	46,84	46,84	47,05	47,38
8	RUN	52,55	52,43	52,6	52,42	52,46	52,6
9	RUN	37,74	37,72	36,83	37,22	37,74	37,62
10	RUN	47,01	47,01	46,48	46,84	47,05	47,38
11	RUN	52,43	52,43	52,6	52,42	52,46	52,6
12	RUN	61,27	61,26	60,91	61,13	61,29	61,6
13	RUN	44,96	44,97	44,64	44,64	44,99	45,14
14	RUN	51,51	51,53	51,3	51,12	51,57	51,62
15	RUN	60,58	60,55	59,62	59,44	60,63	60,8
16	RUN	63,81	63,71	61,85	62,03	63,82	63,79
17	RUN	37,74	37,72	36,83	37,72	37,74	37,62
18	RUN	68,45	68,46	68,33	68,33	68,47	68,58
19	RUN	43,52	43,45	43,52	43,52	43,58	43,42
20	RUN	49,77	50,01	48,89	49,07	50,06	50,29
21	RUN	57,33	57,33	57,01	56,84	57,32	57,02
22	RUN	72,61	72,44	71,68	72,04	72,75	72,86
23	RUN	72,45	72,46	72,04	72,22	72,51	72,47
24	RUN	66,45	66,66	66,67	66,67	66,73	66,82
25	RUN	80,09	80,2	79,09	78,88	80,19	80,33
26	RUN	82,9	82,95	83,16	82,76	82,99	83,34
27	RUN	74,6	74,15	73,91	73,51	74,2	74,23
28	RUN	66,03	66,01	65,92	65,92	66,07	65,99

Data set 2 sec. Deviation average Motion/GW60 in km/h

AVG	GW60	CAP	CAP	MOTION	VERTIX 2
Motion/GW 60		GL GAL	BEI GAL		ALL DUAL
41,96	-0,06	-1,03	-1,03	0,06	0,05
53,68	0,00	-0,54	-0,54	0,00	-0,11
92,14	-0,03	-0,09	-0,09	0,03	0,06
39,88	0,09	-0,59	-0,41	-0,09	-0,05
47,03	-0,02	-0,19	-0,19	0,02	0,35
52,45	-0,02	0,16	-0,02	0,02	0,16
37,73	-0,01	-0,90	-0,51	0,01	-0,11
47,03	-0,02	-0,55	-0,19	0,02	0,35
52,45	-0,02	0,16	-0,02	0,02	0,16
61,28	-0,02	-0,37	-0,14	0,02	0,33
44,98	-0,01	-0,34	-0,34	0,01	0,16
51,55	-0,02	-0,25	-0,43	0,02	0,07
60,59	-0,04	-0,97	-1,15	0,04	0,21
63,77	-0,05	-1,92	-1,74	0,05	0,02
37,73	-0,01	-0,90	-0,01	0,01	-0,11
68,47	-0,01	-0,14	-0,14	0,00	0,11
43,52	-0,06	0,01	0,01	0,06	-0,09
50,04	-0,02	-1,15	-0,96	0,03	0,26
57,33	0,00	-0,32	-0,48	-0,01	-0,31
72,60	-0,16	-0,91	-0,55	0,16	0,27
72,49	-0,03	-0,44	-0,27	0,03	-0,02
66,70	-0,03	-0,02	-0,02	0,04	0,13
80,20	0,01	-1,10	-1,32	0,00	0,14
82,97	-0,02	0,19	-0,21	0,02	0,37
74,18	-0,03	-0,27	-0,67	0,02	0,05
66,04	-0,03	-0,12	-0,12	0,03	-0,05
	-0,02	-0,48	-0,44	0,02	0,09

Data set 2 sec. Deviation GW60 in km/h

GW60 vrs GW60	GW60 vrs	GW60 vrs	GW60 vrs	GW60 vrs
GW60	CAP GL GAL	CAP BEI GAL	MOTION	VERTIX2 ALL DUAL
0,00	-0,97	-0,97	0,12	0,11
-0,04	-0,58	-0,58	-0,04	-0,15
0,02	-0,04	-0,04	0,08	0,11
0,18	-0,51	-0,33	-0,01	0,03
0,00	-0,17	-0,17	0,04	0,37
-0,12	0,05	-0,13	-0,09	0,05
-0,02	-0,91	-0,52	0,00	-0,12
0,00	-0,53	-0,17	0,04	0,37
0,00	0,17	-0,01	0,03	0,17
-0,01	-0,36	-0,14	0,02	0,33
0,01	-0,32	-0,32	0,03	0,18
0,02	-0,21	-0,39	0,06	0,11
-0,03	-0,96	-1,14	0,05	0,22
-0,10	-1,96	-1,78	0,01	-0,02
-0,02	-0,91	-0,02	0,00	-0,12
0,01	-0,12	-0,12	0,02	0,13
-0,07	0,00	0,00	0,06	-0,10
0,24	-0,88	-0,70	0,29	0,52
0,00	-0,32	-0,49	-0,01	-0,31
-0,17	-0,93	-0,57	0,14	0,25
0,01	-0,41	-0,23	0,06	0,02
0,21	0,22	0,22	0,28	0,37
0,11	-1,00	-1,21	0,10	0,24
0,05	0,26	-0,14	0,09	0,44
-0,45	-0,69	-1,09	-0,40	-0,37
-0,02	-0,11	-0,11	0,04	-0,04
-0,01	-0,47	-0,43	0,04	0,11

Conclusions 2 second measurements

The differences between all devices on the 2 and 10 seconds were not significant. In other words, they are easy to compare. The differences are greater on the 2 seconds than on the 10 seconds. This is partly explained by the number of Hz at which the devices pulse.
The Motion uses 20 measuring points and the GW60 10 measuring points compared to the Coros only 2 (1HRZ). The chance of differences is therefore considerably greater. After all, the speed is determined on only 2 measurements, whereby the moment of pulsing also influences the result.

If we look at the deviation across all measurements, it is noticeable that the Coros ApexPro score on average 0.45 km/h lower than the Motion and the GW60. The Vertix2 scores 0.1 km/h higher on average.

As might be expected, the differences on individual measurements are greater.
The maximum measured deviation is 1.97 km/h with the ApexPro Gallileo + Glonass.
In all cases, the ApexPro scores significantly lower.

The Motion and Vertix2 score equally compared to the GW60. The Motion has a maximum deviation of -0.40 km/h, the Vertix +0.52 km/h.

To see if the deviations are caused by the Kalman filter or by the actual measurement, we look at the data points in GPS results. We chose a measurement for this where the VERTIX 2 is very close to the MOTION and GW60, and the 2x ApexPro a larger deviation:

	CAP	CAP	VERTIX 2
	GL GAL	BEI GAL	ALL DUAL
SCREEN	39,28	39,46	**39,82**
DOPPLER	39,263	39,442	39,83
NO DOPPLER	39,389	**39,834**	39,602

We cannot find any discrepancies in the data points. With the CAP GL GAL we see that if we turn off the filter, 0.1 km/h is added. At the CAP BEI GAL almost 0.4 km/h. With the latter it may indicate that the Kalman filter adjusts too negatively on the measured speeds. This fits our view, but more research is needed to confirm this.